Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
Japanese Cuisine/
|-- Chicken/
|   |-- kara-age.jpg
|   `-- torikatsu
|-- Saved/
`-- Soups/
    |-- curry-nanban.png
    |-- miso-ramen.png
    `-- udon $$.png
```

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Folosind o singură comandă, copiați toate fișierele care conțin simbolul `"-"` în directorul `Saved`.

c) [5p] În directorul `Japanese Cuisine`, creați o arhivă tar cu numele `Food.tar` care să conțină directoarele `Chicken` și `Soups`, cât și conținutul acestora.

d) [5p] În directorul `Japanese Cuisine`, creați o legătură simbolică numită `this-is-real-chicken` către directorul `Chicken` care rămâne validă indiferent de locația unde este creată și mutată.

Subiectul 2

a) [5p] Instalați utilitarul cowsay.

b) [5p] Afișați mesajul `"never back down, never what?"` sub forma unei vulpi **ASCII**.

c) [5p] Definiți un alias persistent cu numele `create_file` care are rolul de a crea un fișier de `30KB` numit `my-30kb-file` la calea curentă.

d) [5p] Redirectați **TOATE** numele fișierelor *(fără cale)* care conțin extensia `.c` din sistemul vostru într-un fișier numit `c-files.txt`, iar erorile într-un fișier numit `errors.txt`.

Subiectul 3

a) [5p] Afișați ultimele 30 de comenzi date în terminalul curent.

b) [5p] Trimiteți 3 pachete către adresa `facebook.com` la un interval de 5 secunde.

c) [5p] Afișați numele interfețelor și adresele MAC setate pe acestea. Rezultatul trebuie să fie de forma: `<interfata> - <adresa_mac>`.

Exemplu:

```
lo - 00:00:00:00:00:00
eno2 - 31:71:01:0f:d9:00
wlo1 - 10:55:30:19:20:05
```

d) [5p] Afișați **DOAR** adresele IPv4 ale interfețelor de rețea.

Subiectul 4

a) [5p] Creați 3 procese sleep în **background**. Închideți-le pe **TOATE** printr-o **singură** comandă.

b) [5p] Afișați **DOAR** numele utilizatorului, PID-ul și comanda care au creat primele 5 cele mai consumatoare procese în funcție de `memoria` folosită.

c) [5p] Creați un canal de comunicare care ascultă și așteaptă conexiuni pe portul `1337` într-un terminal. Deschideți alt terminal, conectați-vă la portul `1337` și trimiteți mesajul `"primul meu prieten"`.

d) [5p] Realizați un one-liner care să afișeze **DOAR** mesajul `"directoare create"` în urma creării a 3 directoare cu numele `a`, `b`, `c` sau afișează **DOAR** mesajul `"nu pot frate"` dacă unul dintre directoare nu a putut fi creat.

Subiectul 5

a) [5p] Rulați comanda `wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/87/people.csv` pentru a descărca fișierul `people.csv`. Realizați un one-liner care să afișeze numele complet al persoanelor care locuiesc în `Dublin` sau `London` și a căror adresă de e-mail conține `".com"`.

b) [5p] Avem la dispoziție container-ul `red`, cu adresa IP `172.20.128.2` (username `root`, parola `root`). Realizați modificările necesare astfel încât să vă puteți autentifica prin ssh fără parolă la acesta.

c) [5p] Avem la dispoziție container-ul `red` de la subpunctul b). Realizați un script cu numele `copy_files.sh` care primește ca argument o cale din sistemul vostru de fișiere și copiază **fișierul** sau **directorul** aflat la calea respectivă pe container-ul `red` la calea `/root/copies`.

Exemplu rulare: `./copy_files /home/student/Desktop`

d) [5p] Rulați comanda `wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/87/students.csv` pentru a descărca fișierul `students.csv`. Realizați un script numit `stud-count.sh` care primește ca argument calea către fișierul descărcat și afișează numărul de studenți din fiecare grupă. Fișierul de intrare are pe fiecare linie date ce au formatul: `grupa,nume,prenume,media`.

Subiectul 6

a) [6p] Rulați comanda `wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/87/people.csv` pentru a descărca fișierul `people.csv`. Realizați un one-liner care să afișeze `"You are a wizard, <person>!"` pentru fiecare persoană din fișierul `people.csv`.

Atenție: `<person>` trebuie înlocuit cu numele persoanelor din fișierul descărcat.

b) [6p] Realizați un script numit `operations.sh` ce primește ca argument una din variantele: `"log"` și `"install <app-name>"`.

Dacă primul argument este:

- **log** - se va afișa în shell-ul curent valoarea variabilei PATH
- **install** - se va instala aplicația dată ca **al doilea** argument și se va afișa la ecran: `"Aplicatia <app-name> a fost instalata cu succes!"`

Exemplu rulare: `./operations.sh log`

`/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin`

Exemplu rulare 2: `./operations install sl`

`Aplicatia sl a fost instalata cu succes!`

c) [8p] Rulați comanda `wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/87/your-name.txt` pentru a descărca fișierul `your-name.txt`. Realizați un script numit `decompose.sh` care sparge fișierul în multiple fișiere care conțin o singură linie din fișierul inițial.

Exemplu: Fișierul `5.txt` va conține linia 5 din fișierul `your-name.txt`.